

ROS 1일차 과제1 보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

- 1.과제1 설명
- 2.과제 구현
- 3.실행 결과

1.과제1 설명

turtlesim과 토픽 발행을 통해 거북이를 이동시켜 삼각형, 원, 사각형을 그리는 것이 목표인 과제이다. 이 과제는 ROS2를 처음 배우는 우리에게 토픽이 무엇이고 토픽을 발행을 어떤 동작을 수행을 할 수 있는지 이해하는 것이 중요한 과제이다.

2. 과제1 구현

과제1을 하기전 먼저 해야할 것은 도메인 설정이다. 여러 동기들과 동시에 같은 노드를 실행시키면 다른 동기의 명령이 나의 프로그램에 적용이 될 수 있다. 실제로 우리는 도메인을 설정하기 전에 이 과제를 수행하면서 다른 동기의 명령이 내 프로그램에 적용되어 거북이 움직이는 현상을 겪었다. 그래서 우리는 각자의 학번 맨 뒤 두 자리를 자신의 도메인으로 하기로 합의했다.

```
export ROS_DOMAIN_ID=41 // 도메인 설정
```

일단 터미널에서 turtlesim을 실행시켜주었다.

```
ros2 run turtlesim turtlesim_node // turtlesim 노드 실행 명령어
```

다음 새로운 터미널 창에서 토픽 발행 명령어를 입력해준다.

<사각형 그리기> 밑의 과정 4번 반복

직진

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

90도 회전

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.57}}"
```

<삼각형 그리기> 밑의 과정 3번 반복

직진

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0,
```

```
y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

120도 회전

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0,  
y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"
```

<원 그리기> 3번 반복

직진 + 회전

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 5.0,  
y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"
```

위의 명령어는 거북이 위치를 직접 지정한다고 착각할 수 있다 하지만 이 명령어는 속도 명령을 전달하는 명령어이다. 명령어를 뜯어보면 `ros2 topic pub`은 `ros2`에서 토픽을 publisher 하겠다는 의미이다. `--once`는 명령을 딱 한 번 발행하고 종료하겠다는 의미이다. `/turtle/cmd_vel`은 turtle에게 속도 명령을 보내겠다는 것이다. `geometry_msgs/msg/Twist`는 선속도와 각속도를 표현하는 ROS2 메시지 타입이다. `linear`는 선속도를 `angular`는 각속도를 의미한다.

회전을 할 때 `angular z` 값에 값을 넣는다. 라디안 값이다.

$90^\circ \times \pi/180 = 1.571$ 라디안 -> 사각형 회전에서 사용

$120^\circ \times \pi/180 = 2.094$ 라디안 -> 삼각형 회전에서 사용

그러므로 `z`값에는 돌고 싶은 각도 만큼의 라디안 값을 넣어주면 된다.

원을 그릴 때는 직진을 하면서 회전을 해야한다. 그래서 명령어에서도 `linear x`에도 값이 있고 `angular z`에도 값이 있다. 이 값들을 통해 우리는 원의 크기를 설정할 수도 있다. 원의 반지름은 $r = v / w = 5 / 2.09 = 2.39$ 이다. 본 과제에서 원을 그리는 토픽 발행 명령어는 2.39의 반지름을 가지는 원을 그린다.

3. 과제1 실행 결과

삼각형 터미널 창

```
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))  
  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=2.09))  
  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))  
  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=2.09))  
  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))
```

사각형 터미널 창

```
kdhgkdh:~  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.57}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.57))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.57}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.57))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.57}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=1.57))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=2.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=0.0))  
kdhgkdh:~$
```

원 터미널 창

```
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 5.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=5.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=2.09))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 5.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=5.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=2.09))  
kdhgkdh:~$ ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 5.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.09}}"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: geometry_msgs.msg.Twist(linear=geometry_msgs.msg.Vector3(x=5.0, y=0.0, z=0.0), angular=geometry_msgs.msg.Vector3(x=0.0, y=0.0, z=2.09))  
kdhgkdh:~$
```

실행 결과

